Anexo

Motor de historias interactivas: *La última transmisión*

Este anexo complementa el informe y contiene solo los diagramas (Anexo A), la matriz de trazabilidad (Anexo B) y las capturas del tablero (Anexo C). Las fuentes editables de los diagramas están en `docs/diagramas/` (Mermaid).

Anexo A. Diagramas

Figura A1

Diagrama de contexto

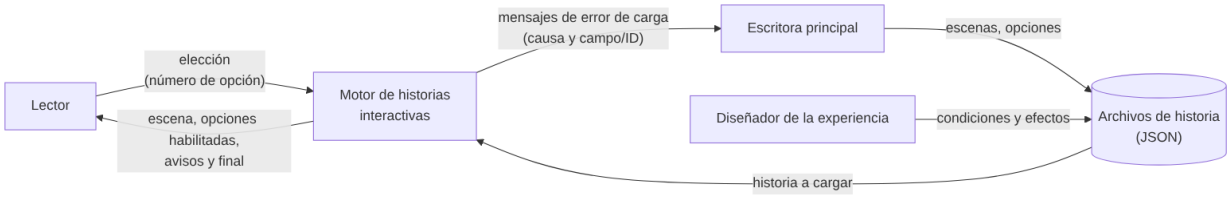


Figura A2

Diagrama de casos de uso

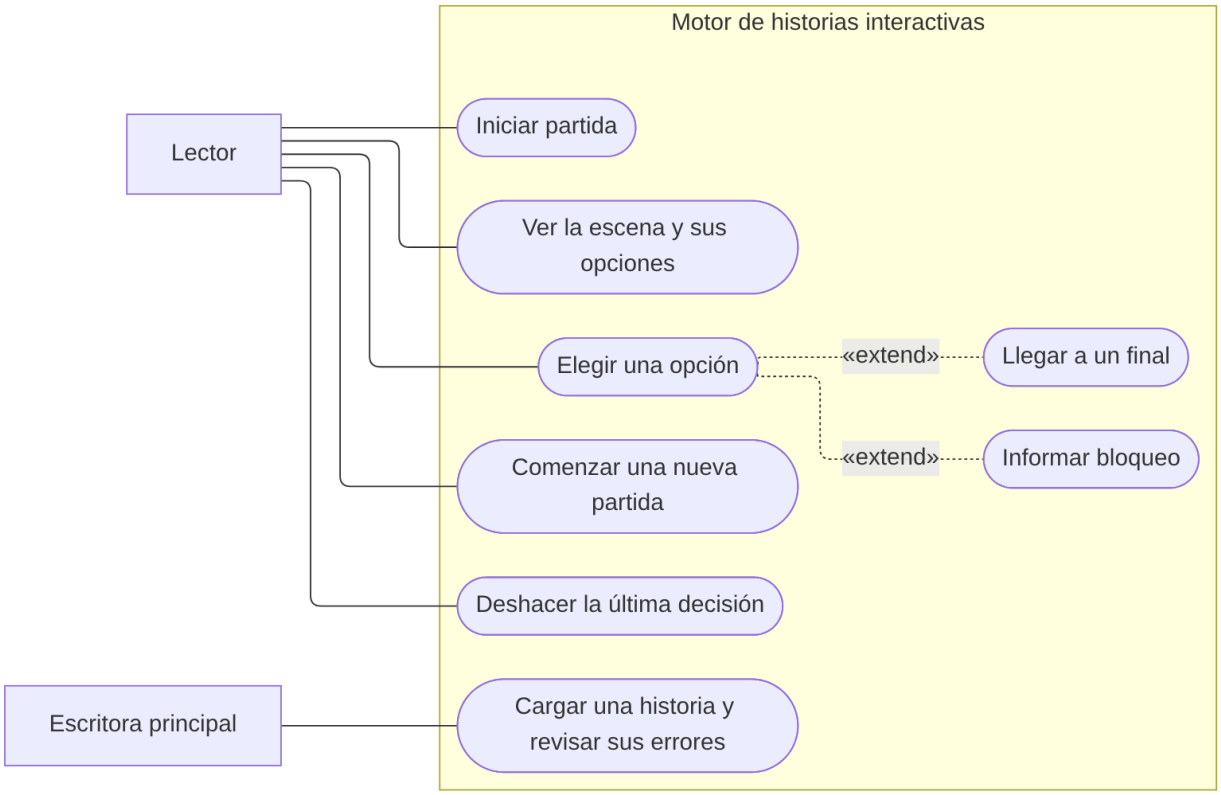


Figura A3

Diagrama de clases del dominio

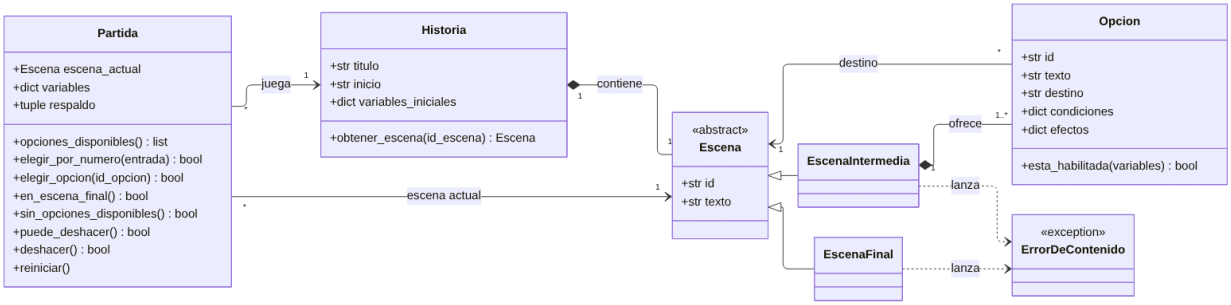


Figura A4

Diagrama de secuencia: elegir una opción

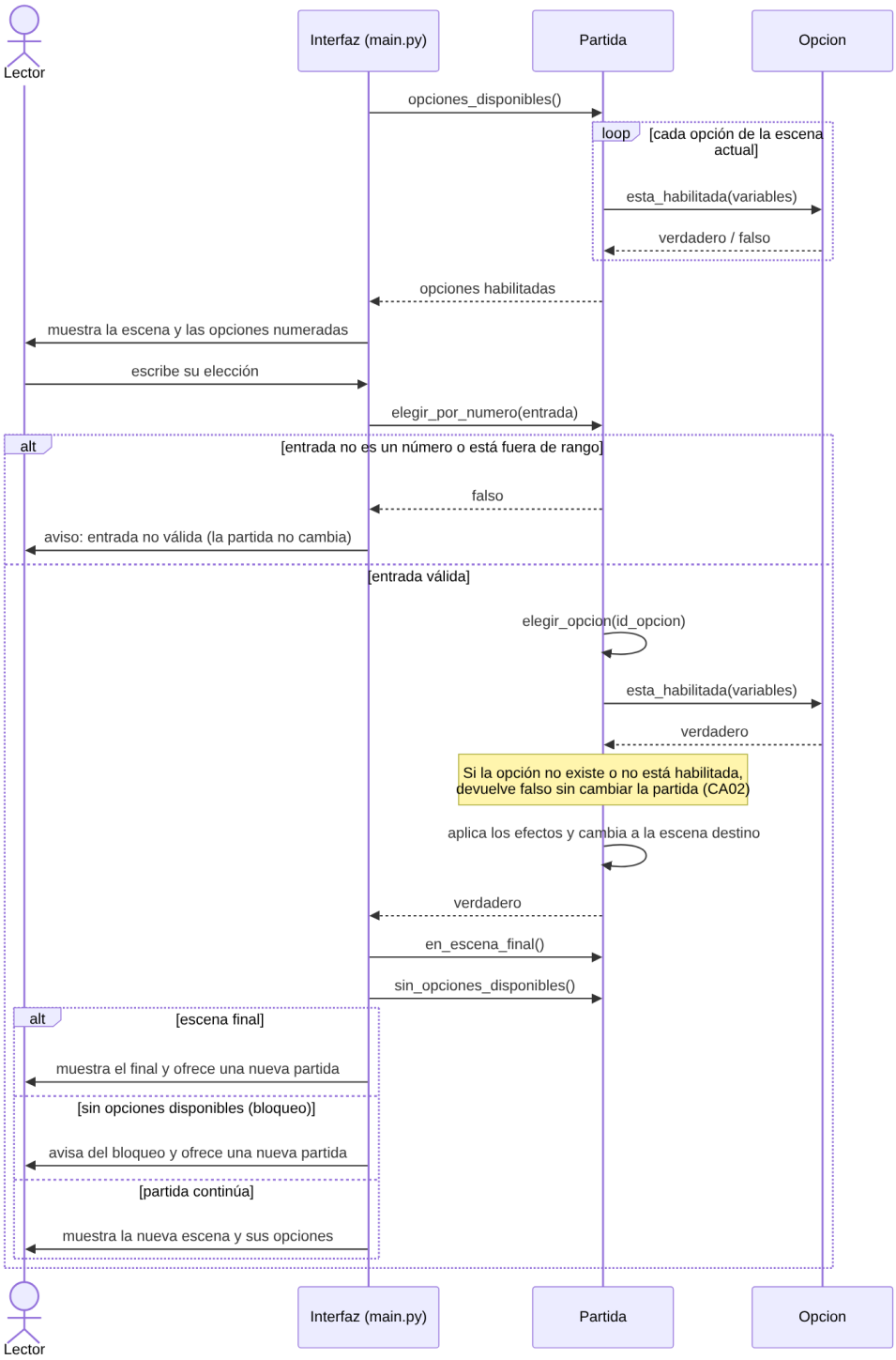


Figura A5

Diagrama de estados de una partida

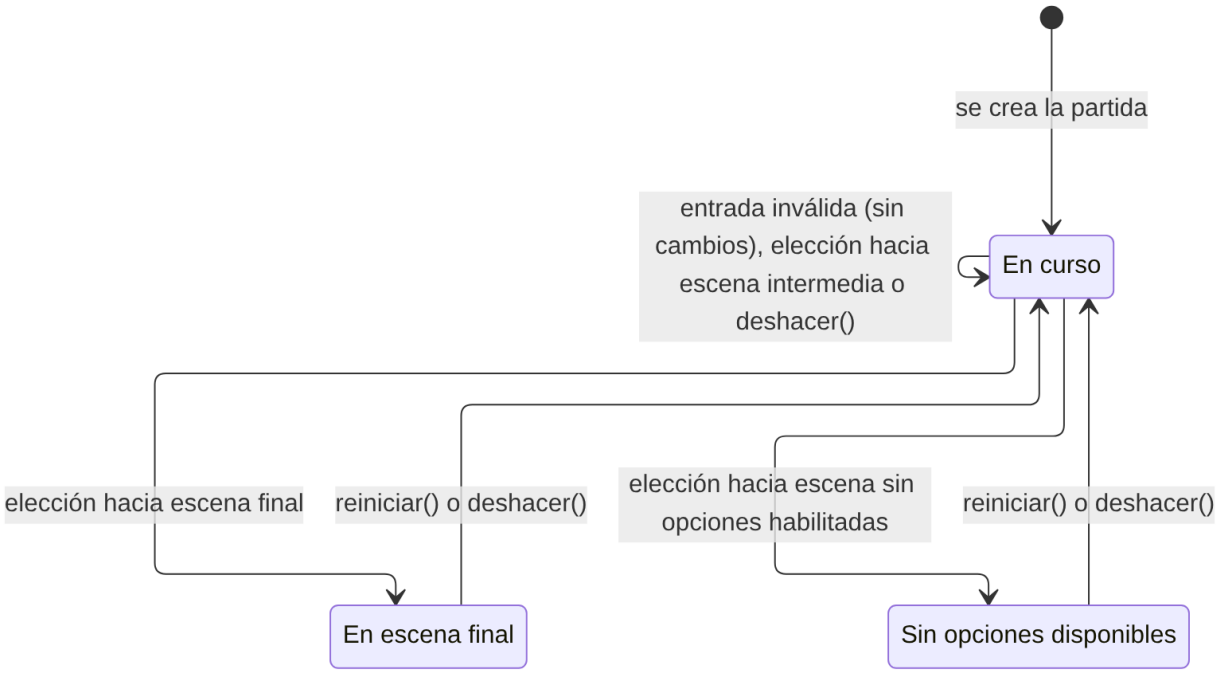
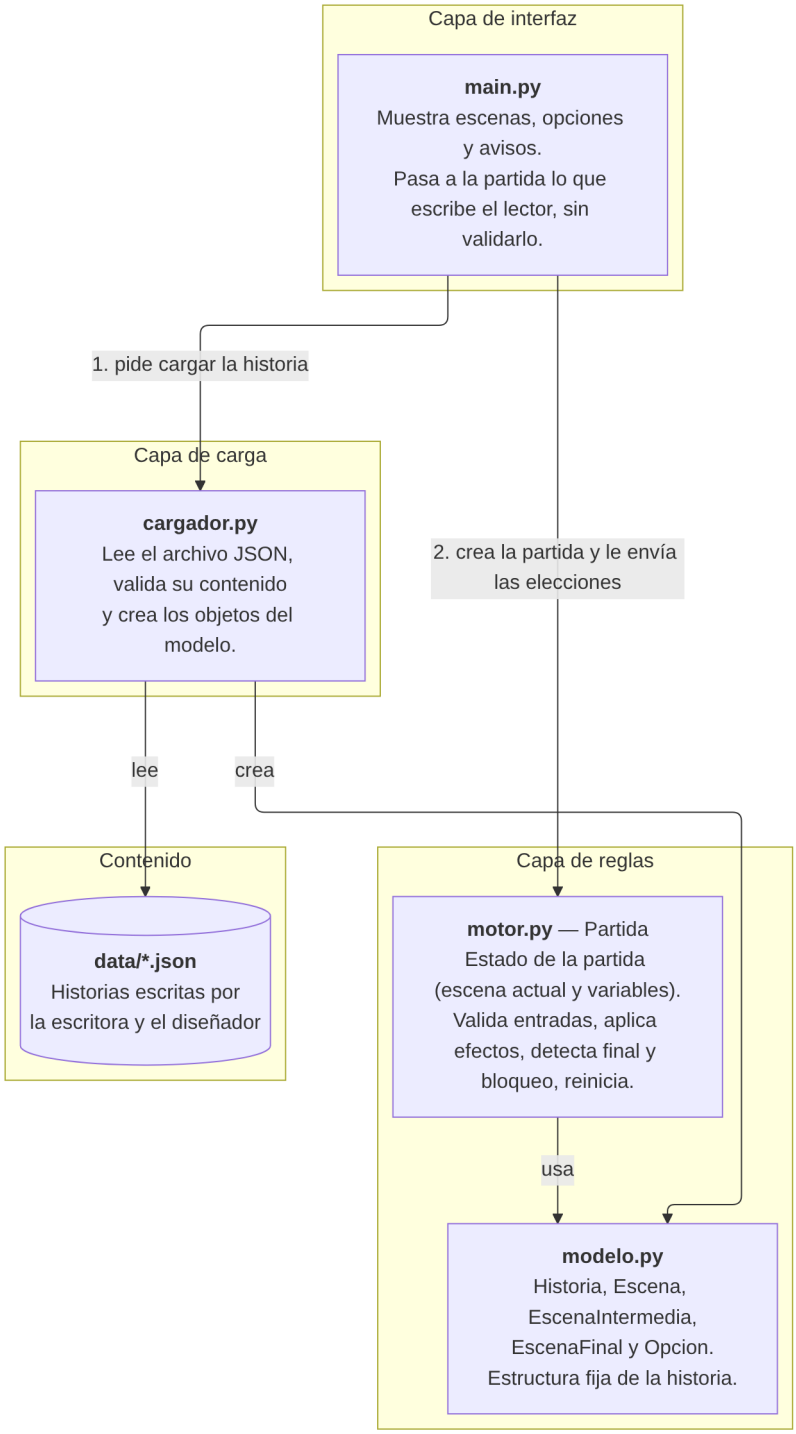


Figura A6

Diagrama de componentes por capas



Anexo B. Matriz de trazabilidad

Tabla B1

Requisitos funcionales

Requisito	Origen	Modelos	Código	Evidencia
RF01 Cargar historia	N01	Contexto; caso de uso "Cargar una historia y revisar sus errores"; componentes	`cargador.py` > `cargar_historia()`	`test_historia_valida_se_carga`; `test_i1_segunda_historia_funciona_con_el_mismo_motor`
RF02 Iniciar partida	N01	Caso de uso "Iniciar partida"; clase `Partida`; estado inicial	`motor.py` > `Partida.__init__()`, `reiniciar()`	`test_u6_al_iniciar_no_hay_retroceso` (inicia en E1); `test_u1_opcion_sin_condiciones_siempre_disponible`
RF03 Mostrar escena actual	N02	Caso de uso "Ver la escena y sus opciones"; secuencia	`main.py` > `mostrar_escena()`	Recorrido en consola (video de demostración)
RF04 Mostrar solo opciones habilitadas	N02	Caso de uso "Ver la escena y sus opciones"; clases `Opcion`, `Partida`; secuencia	`modelo.py` > `Opcion.esta_habilitada()`; `motor.py` > `opciones_disponibles()`	`test_u1_condiciones_habilitan_solo_las_opciones_correspondientes` (con y sin investigar)
RF05 Aplicar efectos	N03	Clase `Partida`; secuencia	`motor.py` > `elegir_opcion()`	`test_u2_eleccion_valida_aplica_efectos_y_avanza`
RF06 Avanzar a la escena destino	N03	Secuencia; estados	`motor.py` > `elegir_opcion()`	`test_u2_eleccion_valida_aplica_efectos_y_avanza`; `test_u2_eleccion_por_numero_valida`
RF07 Rechazar entradas inválidas	N03	Secuencia (rama de entrada inválida); estados	`motor.py` > `elegir_por_numero()`, `elegir_opcion()`	`test_u3_opcion_invalida_por_id_deja_el_estado_intacto` (incluye CA02); `test_u3_entrada_invalida_por_numero_deja_el_estado_intacto`; `test_u3_cero_sin_retroceso_disponible_es_invalido`
RF08 Recordar el estado de la partida	N04	Clase `Partida` (`variables`)	`motor.py` > `elegir_opcion()`	`test_u1_condiciones_habilitan_solo_las_opciones_correspondientes`; `test_i1_recorrido_completo_hasta_cada_final`
RF09 Reconocer el final	N05	Caso de uso (extensión "Llegar a un final"); clase `EscenaFinal`; estado "En escena final"	`motor.py` > `en_escena_final()`; `main.py` > `jugar()`	`test_escena_final_no_tiene_opciones_disponibles`; `test_i1_recorrido_completo_hasta_cada_final` (E4, E5, E6)
RF10 Comenzar nueva partida	N05	Caso de uso "Comenzar una nueva partida"; estados (`reiniciar()`)	`motor.py` > `reiniciar()`; `main.py` > `ofrecer_nueva_partida()`	`test_u5_reiniciar_restaura_escena_y_variables`; `test_u5_reiniciar_no_modifica_las_variables_iniciales_de_la_historia`
RF11 Validar el contenido antes de jugar	N06	Caso de uso "Cargar una historia y revisar sus errores"; clases `EscenaIntermedia`, `EscenaFinal`; componentes	`cargador.py`; `modelo.py` > constructores de escena	`test_u4_contenido_invalido_se_rechaza_con_mensaje_claro` (13 variantes, incluida CA03); `test_u4_archivo_ilegible`; `test_u4_archivo_inexistente`; `test_u4_archivo_que_no_es_un_objeto`
RF12 Informar la causa del error	N06	Contexto (mensajes de error a la escritora); clase `ErrorDeContenido`	`modelo.py` > `ErrorDeContenido`; `cargador.py`; `main.py` > `main()`	`test_u4_contenido_invalido_se_rechaza_con_mensaje_claro` (el mensaje contiene el ID o campo)
RF13 Informar bloqueo	N02, N05	Caso de uso (extensión "Informar bloqueo"); estado "Sin opciones disponibles"	`motor.py` > `sin_opciones_disponibles()`; `main.py` > `jugar()`	`test_bloqueo_escena_no_final_sin_opciones_habilitadas`

Requisito	Origen	Modelos	Código	Evidencia
RF14 Deshacer la última decisión	Solicitud de cambio	Caso de uso "Deshacer la última decisión"; clase `Partida` (`respaldo`, `deshacer()`); estados	`motor.py` > `elegir_opcion()` (guarda el respaldo), `deshacer()`	`test_u6_deshacer_restaura_escena_y_variables`; `test_u6_ejemplo_de_la_solicitud_de_cambio`; `test_u6_deshacer_con_el_numero_cero`
RF15 Deshacer desde un final	Solicitud de cambio	Estados ("En escena final" > `deshacer()`)	`motor.py` > `deshacer()`; `main.py` > `ofrecer_nueva_partida()`	`test_i1_deshacer_desde_un_final` (E4, E5, E6)
RF16 Un solo nivel de retroceso	Solicitud de cambio	Clase `Partida` (`puede_deshacer()`)	`motor.py` > `deshacer()`	`test_u6_deshacer_consume_el_retroceso`; `test_u6_nueva_eleccion_vuelve_a_habilitar_el_retroceso`
RF17 Sin retroceso al iniciar ni al reiniciar	Solicitud de cambio	Clase `Partida`	`motor.py` > `reiniciar()`	`test_u6_al_iniciar_no_hay_retroceso`; `test_u5_reiniciar_elimina_el_historial`
RF18 Entrada inválida conserva el retroceso	Solicitud de cambio	Secuencia; clase `Partida`	`motor.py` > `elegir_opcion()` (respaldo solo en elecciones válidas)	`test_u6_entrada_invalida_preserva_el_historial`; `test_u6_opcion_invalida_por_id_preserva_el_historial`

Tabla B2

Requisitos no funcionales

Requisito	Origen	Modelos	Código	Evidencia
RNF01 Claridad de errores	Voz de la coordinadora	Contexto; clase `ErrorDeContenido`	`cargador.py`; `modelo.py`	`test_u4_*` (16 casos con mensaje que identifica el ID o campo); `docs/resultado_pruebas.txt`
RNF02 Facilidad de uso (interfaz en español)	Voces del cliente; supuesto 2	Componentes (capa de interfaz)	`main.py` (todos los textos)	Revisión de los textos de la interfaz en el recorrido de los tres finales, una entrada inválida y un error de carga (ver "Verificación de los RNF")
RNF03 Confiabilidad	Voz de la coordinadora	Secuencia; estados	`motor.py` > `elegir_por_numero()`; `main.py` > `main()` (captura de Ctrl + C y errores inesperados)	`test_u3_entrada_invalida_por_numero_deja_el_estado_intacto` (7 variantes); `test_u3_cero_sin_retroceso_disponible_es_invalido`; prueba manual en consola

Nota. Las pruebas están en `test/` y su última ejecución en `docs/resultado_pruebas.txt`. La verificación manual de RNF02 y RNF03 está en `docs/09_trazabilidad.md`.

Anexo C. Capturas del tablero

Figura C1

Tablero Kanban al inicio del trabajo

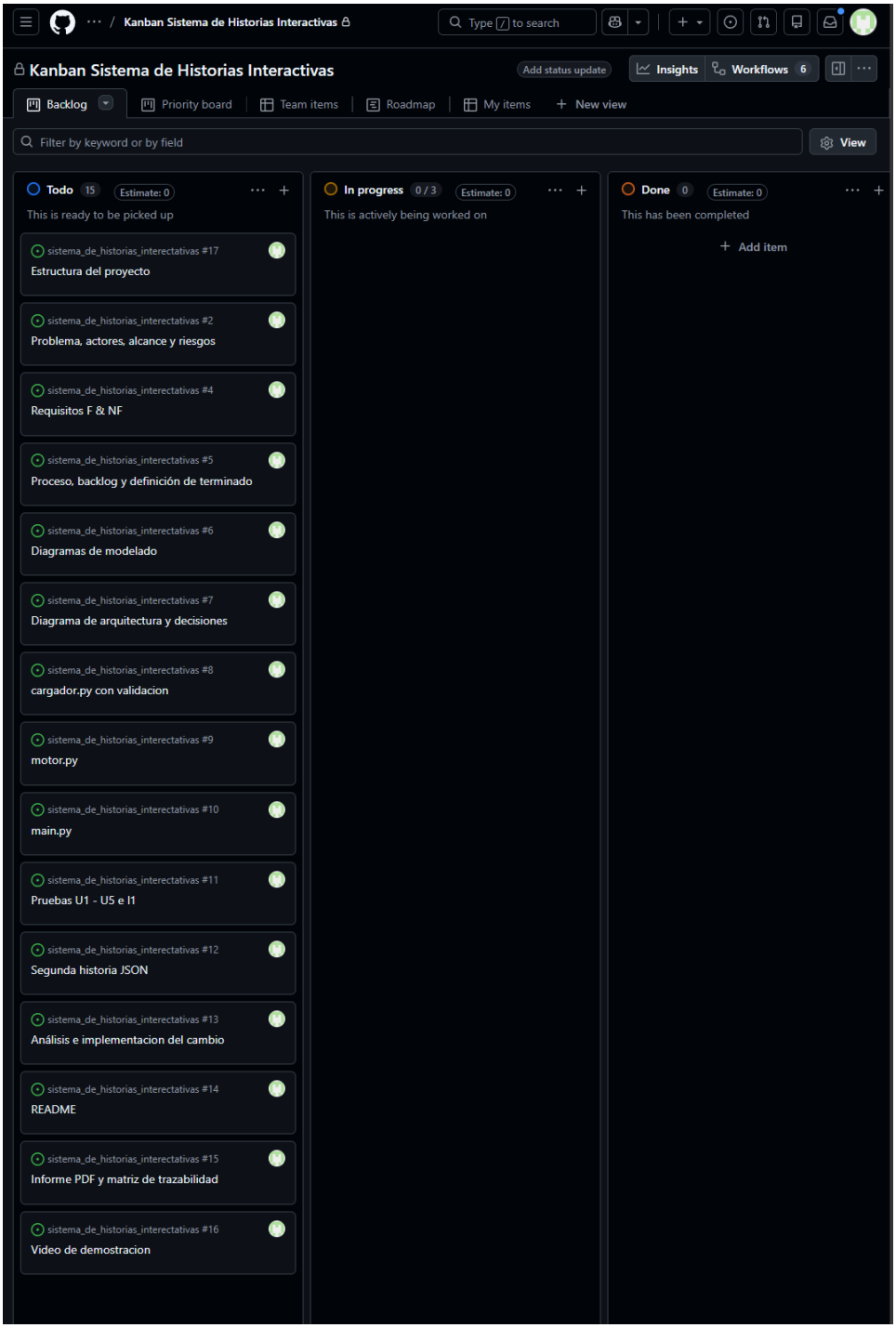


Figura C2

Tablero Kanban al final del trabajo

